類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程

考試時間：二小時

一、名詞解釋 (25分)
①Shell And Tube Type Cooler
②Evaporative Condenser(蒸發式凝縮器)
③多元冷凍法(Multistage Cascade Refrigeration)
④非氟龍冷媒(Non-freon Refrigerant)
⑤容積形壓縮機(Positive Displacement Compressor)

二、簡述吸收式(Absorption Type) 冷凍機與吸著式(Adsorption Type)冷凍機之原理及異同？(15分)

三、為要節省能源消耗量，必須預防冷凍裝置中滯留不凝縮氣體，請舉3個例說明滯留此種不凝縮氣體原因？(20分)

四、如下圖之冷凍裝置，在某種運轉狀態時得到下表之數值，壓縮機之必要輸入(Shaft Input) 有多少KW，利用計算作解答？(20分)

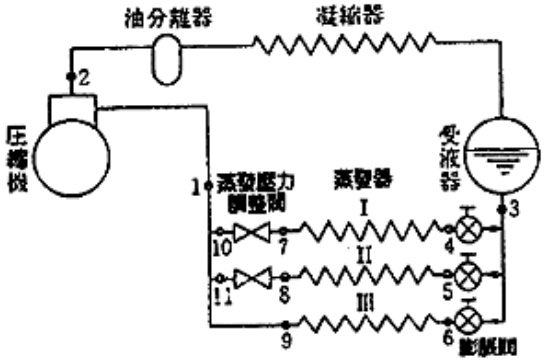
蒸發器之冷凍能力

蒸　發　器	I	II	III
冷凍能力(RT)	1	2	2

在圖中用數字表示之Enthalpy(Kcal/Kg)

	h_3	h_7	h_8	h_9	h_2
Enthalpy-h	109	149	148	147	162.3

h_2：在1之冷媒氣體作斷熱壓縮時2之Enthalpy值
壓縮效率(Compression Efficiency) $\eta c = 0.65$
機械效率(Mechanical Efficiency) $\eta m = 0.85$



五、冷卻面積有64.5m²之Brine Cooler，其Brine流量1,000 l/min，在Cooler之出口Brine溫度 -20℃，其冷凍負載為193,440Kcal/h，求此時冷媒蒸發溫度 t_o，用計算方式作解答？(20分)
註：Brine比重量 r＝1.24 Kg/l
Brine比熱 Cp＝0.65 Kcal/Kg·℃
冷卻管冷媒側之熱傳導率 $\alpha r = 1,000$ Kcal/m²·h·℃
冷卻管brine側熱傳導率 $\alpha b = 1,250$ Kcal/m²·h·℃
受污損之導熱阻值(Thermal Anti-Conductivity)
R＝0.0002m²·h·℃/Kcal
管材之熱傳導阻值.....省略不計
冷卻管內外面積比＝1.0
平均溫度差可以用算術平均計算
答數請用小數點下一位表示